

5) 这个文法不是二义性的。由于运算符全部在操作数的左边,所以在推导的每一步,选择哪个产生式是由输入串的当前字符唯一确定的。由此,该文法生成的任意一个串都有唯一的最左推导,即该文法没有二义性。

2 练习 4.1.2

为下面语言设计文法：所有由 0 和 1 组成的回文（palindrome）的集合，也就是从前面和从后面读结果都相同的串的集合。

生成所有由 0 和 1 组成的回文串的文法：

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \epsilon$$

3 练习 4.1.3

下面是一个只包含符号 a 和 b 的正则表达式的文法，其中用 + 替代表示并运算的字符 |，以避免和文法中作为元符号使用竖线混淆

$$\text{rexpr} \rightarrow \text{rexpr} + \text{rterm} \mid \text{rterm}$$

$$\text{rterm} \rightarrow \text{rterm} \text{rfactor} \mid \text{rfactor}$$

$$\text{rfactor} \rightarrow \text{rfactor}^* \mid \text{rprimary}$$

$$\text{rprimary} \rightarrow a \mid b$$

- 1) 该文法有左公因子么？如果有，提取左公因子
 - 2) 提取左公因子的变换能使这个文法适用于自顶向下的语法分析技术吗？
 - 3) 将提取了左公因子的文法继续消除左递归
 - 4) 此时得到的文法适用于自顶向下的语法分析吗？
- 1) 该文法没有左公因子。因为同一个非终结符的多个产生式候选分支中，没有相同的起始符号串。
 - 2) 不能，因为这个文法中还存在左递归，会导致自顶向下分析陷入无限循环。
 - 3) 对于 $A \rightarrow A\alpha \mid \beta$ ，替换为 $A \rightarrow \beta A'$ 和 $A' \rightarrow \alpha A' \mid \epsilon$ ，消除左递归后的文法如下：

$$\text{rexpr} \Rightarrow \text{rterm} \text{rexpr}'$$

$$\text{rexpr}' \Rightarrow + \text{rterm} \text{rexpr}' \mid \epsilon$$

$$\text{rterm} \rightarrow \text{rfactor} \text{rterm}'$$

$$\text{rterm}' \rightarrow \text{rfactor} \text{rterm}' \mid \epsilon$$

$$\text{rfactor} \rightarrow \text{rprimary} \text{rfactor}'$$

$$\text{rfactor}' \rightarrow * \text{rfactor}' \mid \epsilon$$

$$\text{rprimary} \rightarrow a \mid b$$

- 4) 此时得到的文法消除了左递归且没有左公因子，是一个 LL(1) 文法，适用于自顶向下的语法分析。